

# 江西铜多金属矿深部找矿方法研究

赵鹤龄

**摘要：**针对江西铜多金属矿深部找矿方法进行研究。江西作为中国重要的铜多金属矿资源分布地区，其深部找矿工作对于缓解资源短缺、保障国家资源安全具有重要意义。通过概述江西铜多金属矿资源概况和地质背景，分析成矿条件与规律以及深部成矿潜力。探讨深部找矿的传统方法、地球物理探测技术、地球化学探测技术和三维地质建模与数据分析等关键技术方法。针对深部找矿中面临的矿体定位、隐伏地质体与构造识别、新类型矿体预测与资源潜力评估等关键问题，提出相应的解决方案。通过综合应用多种方法和技术手段，能够提高深部找矿的准确性和效率，为江西铜多金属矿资源的合理开发和利用提供有力支持。

**关键词：**江西铜多金属矿；深部找矿；地球物理探测；地球化学探测；三维地质建模

随着浅表矿产资源的逐渐枯竭，深部找矿已成为当前矿产资源勘查的重要方向。江西作为中国铜多金属矿资源的重要分布地区，其深部找矿工作对于保障国家资源安全、促进铜产业发展具有重要意义。深部找矿面临诸多挑战，如矿体定位困难、隐伏地质体与构造识别不清、新类型矿体预测与资源潜力评估不准等问题。通过对江西铜多金属矿资源概况和地质背景的深入分析，明确成矿条件与规律，以及深部成矿潜力。

## 1 江西铜多金属矿资源概况

江西是中国重要的铜多金属矿资源分布地区之一，其铜矿资源储量丰富，品质较高，为中国的铜产业发展提供重要支撑。江西铜矿资源主要分布在赣南地区，包括赣州市、宜春市、萍乡市、抚州市、南昌市等地，其中赣州市是江西铜矿的主要产地之一，拥有较为丰富的铜矿资源。赣南地区的铜矿类型主要为斑岩型和矽卡岩型，矿体规模较大，储量丰富。江西省已探明的铜矿储量达600多万吨，随着深部找矿工作的不断推进，新的资源量还在不断增加。随着浅表资源的逐渐枯竭，深部找矿已成为矿产资

源勘查的重要方向。通过深部找矿，能够发现新的接替资源，缓解现有资源短缺的现状，保障国家资源安全。

## 2 江西铜多金属矿地质背景与成矿规律

### 2.1 地质构造特征

江西铜多金属矿区位于华南褶皱系的一部分，区域内地层发育齐全，从元古界到新生界均有出露。与铜矿成矿关系密切的地层主要为中元古界双桥山群和震旦系，富含铜、铅、锌等成矿元素。江西铜多金属矿区内发育有多条主要断裂带，如赣江断裂带、信江断裂带等。这些断裂带呈北东向或北北东向展布，具有多期活动的特点。岩浆活动方面，矿区内广泛发育有花岗岩、辉绿岩等岩浆岩，与铜矿成矿关系密切。岩浆活动为成矿提供热源和物质来源以及通过岩浆侵位和冷却过程中的分异作用，形成富含成矿元素的岩浆热液，为成矿创造有利条件。

### 2.2 成矿条件与规律

江西铜多金属矿区内发育有多个典型矿床，如德兴铜矿、永平铜矿等。这些矿床的地质特征主要表现为矿体呈层状、似层状或透镜状产出，与围岩呈整合或微角度不整合接触。矿石类型多样，包括硫化物矿石、氧化物矿石和混合矿石等。矿石中铜的含量较高，且常伴有铅、锌、银等有益组分。

成矿流体是铜多金属矿形成的关键因素之一。在江西铜多金属矿区内，成矿流体主要为岩浆热液和大气降水混合而成的含矿热液，热液在运移过程中，与围岩发生一系列的矿物反应，如交代作用、充填作用等，形成富含铜、铅、锌等成矿元素的矿石。热液沉淀机制方面，随着温度的降低和压力的减小，含矿热液中的成矿元素逐渐发生沉淀，形成矿体。

### 2.3 深部成矿潜力分析

通过对江西铜多金属矿区内已知矿床的深部勘探和研究，许多矿床在深部仍有较大的延伸趋势。例如，德兴铜矿的矿体在深部仍持续存在，且品位和厚度都较为稳定。在已知矿床的深部，仍有可能发现新的矿体和资源。

利用现代地质勘查技术,能够对成矿地质体进行三维空间分布特征的分析。在江西铜多金属矿区内,成矿地质体主要呈带状或面状分布,与断裂带和岩浆活动密切相关。通过三维地质建模和地球物理探测等手段,能够更准确地了解成矿地质体的空间分布特征,为深部找矿提供有力支持。

### 3 深部找矿技术方法

#### 3.1 传统找矿方法

传统找矿方法主要包括地质测量、地表槽探与钻探。地质测量是通过地表观察和地质填图,了解区域地质构造和地层分布情况,为找矿提供基础资料。地表槽探则是在地表开挖浅槽,直接观察岩石和矿物的分布情况,寻找矿化线索。钻探是通过钻取地下岩石样品,了解地下岩层和矿体的分布情况。传统找矿方法在深部找矿中存在一定的局限性。地质测量和地表槽探主要依赖于地表信息,难以准确反映深部地质构造和矿体分布情况。钻探能够直接获取地下信息,由于成本较高,且受钻探深度和技术条件的限制,难以全面覆盖深部找矿区域。

#### 3.2 地球物理探测技术

地球物理探测技术作为深部矿产资源勘探的核心手段,以其高精度的测量与解析能力,在复杂地质环境中展现显著优势。该技术体系涵盖重力探测、磁法勘探,以及电法勘探等多个分支。

重力探测技术。金属矿物一般藏于地层深处,因其受到地质条件和外界环境的影响,想要找到具有开采价值的金属矿是一项艰巨任务,要综合地质、勘查、物理、化学等多门学科知识。而应用重力法勘探金属矿床有两个途径,一是在有利条件下直接寻找矿体;另一个是研究金属矿床赋存的岩体或构造以推断矿体的位置。通过高精度的重力仪,测量地表及近地表的重力加速度差异,反演出地下岩层的密度分布与矿体的存在。该方法可以穿透覆盖层,直接反映深部地质结构的信息,为找矿工作提供宝贵的线索。

磁法勘探,利用岩石与矿物间磁性的显著差异,通过精密的地磁测量仪器,捕捉地磁场的异常波动。不同矿物因其磁性特征的不同,在地磁场中会产生特定的响应模式,如同矿体的“指纹”,引导勘探者追踪矿化的踪迹。在施工时,勘查人员总结该方法简便、有效、快捷,磁法勘探尤其适用于磁性矿物(如铁矿)的勘探,其高效与准确性在实践中得到广泛验证。山东济宁某矿区通过磁异常

验证到厚大铁矿。在济宁某地,起初因矿层埋藏太深,曾两次施工钻探,均未见磁铁矿体。但通过磁异常深度钻孔至1600m深度后见3层磁铁矿体,总厚度107.8m,品位 $\text{TFe}25\% \sim 35\%$ ,根据磁异常规模,当时初步估算铁矿资源总量在10亿吨以上,为矿业经济发展做出超高贡献。

电法勘探,包含激发极化(IP)与可控源大地电磁测深(CSAMT)等多种技术。激发极化技术,通过向地下施加电流,观察岩石和矿物在电流刺激下的极化效应,推断其电学特性及分布情况。该技术对于区分不同岩性和识别矿化带尤为有效。而CSAMT技术,通过人工激发强大的电磁场,以及精确测量地下岩石和矿体对此电磁场的响应,实现深达数百米乃至千米的深部找矿目标。CSAMT以其深探测能力、高分辨率以及对复杂地质条件的良好适应性,成为深部找矿领域的重要选择。

#### 3.3 地球化学探测技术

地球化学探测技术是通过分析地表及浅部的化学元素分布特征,推断深部矿体的存在与规模,包括岩石地球化学测量、土壤地球化学测量和水系沉积物地球化学测量等方法。岩石地球化学测量是通过分析岩石中的化学元素含量,了解岩石的成因和演化过程,寻找与成矿有关的岩石类型。土壤地球化学测量是通过分析土壤中的化学元素含量,了解地表岩石的风化程度和元素迁移规律,寻找矿化线索。水系沉积物地球化学测量是通过分析水系沉积物中的化学元素含量,了解流域内岩石和矿物的分布情况,为深部找矿提供线索。在深部找矿中,地球化学探测技术能够与其他勘探方法相结合,形成综合找矿模式。

#### 3.4 三维地质建模与数据分析

三维地质建模技术是实现深部找矿的重要手段之一,利用计算机技术和地质学原理,将地表及浅部的地质信息进行数字化处理,构建出矿区的三维地质模型。通过模型分析,能够更清晰地了解地下岩体的分布与构造特征,为深部找矿提供更为准确的指导。在数据处理方面,三维地质建模技术需要对大量的地质数据进行整合、处理和分析,包括地质测量数据、地球物理探测数据、地球化学探测数据等。通过数据反演和综合解释,能够提取出与成矿有关的信息,为深部找矿提供有力支持。

### 4 深部找矿关键问题

#### 4.1 深部矿体定位与延深方向判断

深部矿体定位是深部找矿的首要难题。由于深部地质环境的复杂性,传统的地表勘探方法难以准确探测到深部

矿体的位置,如矿体形态的不规则性、矿体与围岩的物理性质差异小等因素,都可能导致定位结果的偏差。深部矿体的延深方向判断也是一项艰巨任务。矿体的延深方向能够影响矿产资源的开采效率,以及关系到矿山的整体开发规划。如何准确判断深部矿体的延深方向,是深部找矿中亟待解决的关键问题。

#### 4.2 隐伏地质体与构造识别

隐伏地质体和构造的识别是深部找矿中的另一大挑战。隐伏地质体通常位于地表以下较深的位置,其形态、规模和性质难以直接观测。而构造识别是指对地质构造特征的分析 and 判断,包括断层、褶皱、岩浆岩等,对于理解深部地质环境、预测矿体分布和评估矿产资源潜力具有重要意义。由于深部地质环境的复杂性和多变性,隐伏地质体和构造的识别往往存在较大的不确定性。

#### 4.3 新类型矿体预测与资源潜力评估

随着深部找矿工作的不断深入,新类型矿体的发现逐渐成为可能。新类型矿体具有独特的矿物组成、结构特征和成因机制,对于矿产资源的开发和利用具有重要意义。新类型矿体的预测和识别却是一项极具挑战性的任务。由于深部地质环境的复杂性和新类型矿体的不确定性,资源潜力的评估存在较大的风险和不确定性。如何准确预测新类型矿体并评估其资源潜力,是深部找矿中亟待解决的关键问题之一。

### 5 深部找矿关键问题的解决方案

#### 5.1 深部矿体定位与延深方向判断的策略

针对深部矿体定位与延深方向判断的问题,采取综合地球物理与地球化学方法的定位策略。通过结合重力、磁法、电法等地球物理探测技术,以及岩石地球化学测量、土壤地球化学测量等地球化学探测技术,对深部矿体进行精确定位。这些技术可以提供地下岩体和矿体的物理和化学性质信息,有助于准确判断矿体的位置和延深方向。

在延深方向判断上,采用多方法综合分析 with 验证的策略。除地球物理和地球化学方法外,通过结合地质测量、钻探和三维地质建模等技术手段,对勘探数据进行综合处理和解释。通过对比分析不同方法的结果,能够相互验证,提高延深方向判断的准确性。

#### 5.2 隐伏地质体与构造识别的解决方案

对于隐伏地质体与构造识别的问题,采取地球物理异常识别与地质验证相结合的策略。地球物理探测技术能够发现地下岩体和构造的异常变化,但这些异常变化可能由多种原因引起,需要结合地质资料进行验证。通过地质测量、钻探和岩石学分析等手段,能够确认地球物理异常的地质意义,准确识别隐伏地质体和构造。

在构造识别上,采用多源数据融合与解释的策略。不同来源的勘探数据可能提供关于构造的不同信息,需要将这些数据进行融合以及进行综合分析。通过对比不同数据的结果,能够得出更加准确和全面的构造解释,为深部找矿提供有力支持。

#### 5.3 新类型矿体预测与资源潜力评估的对策

针对新类型矿体预测与资源潜力评估的问题,采取成矿规律总结与找矿模型构建的策略。通过对已知矿体的成矿规律和控矿因素进行总结,通过建立找矿模型,用于预测新类型矿体的可能分布区域。这些模型能够结合地质、地球物理和地球化学等多方面的信息,提高预测的准确性。

在资源潜力评估上,采用综合方法与风险控制的策略。资源潜力评估涉及多个方面的因素,包括矿体的规模、品位、埋藏深度、开采条件等。为得出准确可靠的评估结果,综合运用多种评估方法和技术手段,以及进行风险分析。通过考虑不同因素之间的相互影响和不确定性,能够得出更加科学合理的资源潜力评估结果,为矿产资源的合理开发和利用提供依据。

### 6 结语

通过对江西铜多金属矿深部找矿方法的研究,探讨关键技术手段和解决方案。通过综合应用多种方法和技术手段,可以提高深部找矿的准确性和效率,为江西铜多金属矿产资源的合理开发和利用提供有力支持。深部找矿工作仍然面临诸多挑战和不确定性,需要不断探索和创新。应进一步加强深部找矿技术方法的研究和应用,提高找矿效果和资源利用效率,为保障国家资源安全和促进矿产业可持续发展做出贡献。

(作者单位:江西省地质局能源地质大队)